关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R017 排列组合四大计数策略：捆绑法、插空法、隔板法、排除法

二级结论

条件

条件一（问题特征）：

计数问题涉及元素相邻、不相邻、相同元素分配或正面计算复杂时，考虑使用以下策略。

结论

结论一（捆绑法）：

直观描述： 将 m 个相邻元素捆绑为整体并内部排列，再与其余 $n-m$ 个元素全排列。

$$m!\,(n-m+1)!$$

结论二（插空法）：

直观描述： 先排 n 个无限制元素，再在 $n+1$ 个空位中选择 k 个插入 k 个不相邻元素。

$$n!\,A_{n+1}^{k}$$

结论三（隔板法）：

直观描述： n 个相同元素分给 m 个不同对象，每对象至少一个，用隔板法。

$$\binom{n-1}{m-1}$$

推广结论（排除思想）：

直观描述： 设总方案数为 T，不符合条件方案数为 B，则符合条件方案数为 $T-B$。

$$T-B$$

理解说明

一句话直觉 排列组合计数时，根据元素之间的位置关系（相邻、不相邻）或元素性质（相同、相异）选择对应的策略，可以避免盲目枚举。

核心拆解

要点一（相邻捆绑）：

若某些元素要求必须相邻，将它们视为一个整体（捆绑）再参与排列，内部需考虑排列顺序。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（不相邻插空）：

先排列不受限制的元素，在产生的空位中选择位置插入要求不相邻的元素，空位包括两端。

要点三（相同分配隔板）：

将相同物品分给不同对象且每对象至少一个时，转化为在物品间隙中插入隔板的问题，用组合数计算。

要点四（正难则反）：

当直接计算满足条件的情况复杂时，先计算总数，再减去不符合条件的情况，常用“至少”“至多”问题。

几何本质（计数模型） 每个策略本质上是将约束条件转化为可计算的排列或组合模型：捆绑法构造整体元素，插空法利用空位序列，隔板法建立方程整数解模型，排除法基于补集思想。这些模型使抽象计数问题具象化。

代数意义（公式表达） 各策略对应具体的排列数或组合数公式：捆绑法：$m!\,(n-m+1)!$；插空法：$n!\,A_{n+1}^{k}$；隔板法：$\binom{n-1}{m-1}$；排除法：$T-B$（总数减不符合数）。这些公式可直接代入题目数据计算。

考点价值（命题方向）

- **考法一（单一策略）**：题目明确给出“相邻”“不相邻”“相同物品分配”“至少/至多”等关键词，直接套用对应公式。
- **考法二（多策略综合）**：题目同时包含多种条件，需将策略结合使用，如先捆绑再插空，或先分类再排除。

顿悟点 **识别标志**：相邻 $\rightarrow$ 捆绑；不相邻 $\rightarrow$ 插空；相同物品 $\rightarrow$ 隔板；正面复杂 $\rightarrow$ 排除。同时注意区分元素是否相同、对象是否区分顺序。

使用场景

- **场景一（排队问题）**：若干人排队，其中某些人必须相邻或不相邻，用捆绑法或插空法。
- **场景二（分配问题）**：相同礼物分给不同班级，每班至少一个，用隔板法。
- **场景三（选人组队）**：从若干人中选代表，要求“至少一人”等，用排除法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

思路提示 排列组合计数问题常通过分步计数原理转化为标准模型。捆绑法、插空法、隔板法均采用“分步转化”思想，排除法则基于补集思想。下面逐一推导各策略的正确性。

正式推导

步骤一（捆绑法）：

将 m 个不同元素视为一个整体（捆绑），内部排列有 $m!$ 种方式。此时该整体与其余 $n-m$ 个元素共 $(n-m+1)$ 个元素进行全排列，有 $(n-m+1)!$ 种方式。由分步计数原理，总排列数为

$$m!\,(n-m+1)!$$

理由：分步计数原理：第一步捆绑内部排，第二步整体与其他元素排，两步结果相乘。

步骤二（插空法）：

先排列 n 个无限制的不同元素，有 $n!$ 种。它们之间和两端共产生 $n+1$ 个空位。从这些空位中选出 k 个并安排 k 个需要互不相邻的元素，排列数为 A_{n+1}^{k}。分步计数得总方法数为

$$n!\,A_{n+1}^{k}$$

理由：分步计数：先排无限制元素，再在空位中插入不相邻元素，两步骤相互独立。

步骤三（隔板法）：

将 n 个相同元素排成一排，它们之间有 $n-1$ 个空隙。要分给 m 个不同对象且每个至少 1 个，只需在 $n-1$ 个空隙中选择 $m-1$ 个位置插入隔板，将元素分成 m 组，每组对应一个对象。每组元素数即为该对象所得个数。不同插板方法对应不同分配方案，所以分法数为

$$\binom{n-1}{m-1}$$

理由：每个隔板对应一次分组，隔板插入位置唯一决定分配结果，且与顺序无关，故为组合数。

步骤四（排除法）：

设总方案数为 S，不符合条件的方案数为 F。要求符合条件的方案数。由于

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

总方案由“符合条件”和“不符合条件”两部分组成（不重叠且完备），因此符合条件的方案数为

$$S - F$$

理由：补集思想：总方案由符合和不符合两部分构成，两者无重叠，故符合数等于总数减不符合数。

结论回扣 通过以上推导可见，捆绑法、插空法、隔板法和排除法都建立在基本的计数原理之上。掌握这些策略及其适用条件，能有效解决排列组合中的典型问题，是解决复杂计数问题的基本功。

典型例题

例 1（基础）题目： 4 位同学排成一排，其中甲和乙必须相邻，求不同排法数。**解题步骤：**

第一步（捆绑内部）：

将甲、乙视为一个整体，内部排列有 2! 种方法。

理由：甲乙相邻且可交换顺序，故内部排列数为 2!。

第二步（整体全排）：

将捆绑后的整体与其余 2 名同学共 3 个元素全排列，有 3! 种。

理由：所有元素均不同，全排列即可。

第三步（乘法原理）：

总数 $= 2! \times 3!$，计算得 $2 \times 6 = 12$。

理由：分步计数，两步结果相乘。

关键结论： $2! \times 3! = 12$ **种。**

例 2（稍变形）题目： 5 个人排成一排，要求丙和丁不相邻，求不同排法数。**解题步骤：**

第一步（排不受限人）：

先排除了丙丁后的 3 人，有 $3! = 6$ 种排法。

理由：这 3 人无限制条件，全排列。

第二步（插空安排）：

3 人排好后形成 4 个空位（包括两端），选择 2 个空位放入丙和丁并考虑顺序，有 $A_4^2 = 4 \times 3$，即 12 种。

理由：丙丁需不相邻，故只能选空位插入，且两人不同，需排列。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（乘法计数）：

总数为 $6 \times 12 = 72$ 种。

理由：分步计数原理。

关键结论： $3! \times A_4^2 = 72$ **种。**

例 3（综合应用）题目： 把 12 个相同的笔记本分给 4 个班级，每班至少 1 本，有多少种不同的分法？**解题步骤：**

第一步（验证条件）：

物品相同 $n = 12$，对象不同 $m = 4$，每对象至少 1 个，满足隔板法条件。

理由：隔板法要求物品相同、对象不同、至少一个。

第二步（套用公式）：

分法数为 $\binom{12-1}{4-1} = \binom{11}{3}$。

理由：隔板法公式 $\binom{n-1}{m-1}$。

第三步（计算）：

$\binom{11}{3} = \dfrac{11 \times 10 \times 9}{3 \times 2 \times 1}$，故结果为 165。

理由：组合数计算公式。

关键结论： $\binom{11}{3} = 165$ **种。**

易错提醒

易错点一（捆绑内部排列）：

在捆绑法中，捆绑后的整体内部元素有顺序变化，计算时容易忘记乘以内部排列数 $m!$，导致结果偏小。

正确理解（内部需排列）：

捆绑后的整体应视为一个元素参与全排列，但内部顺序需要单独计算并相乘。

错因分析（顺序易忽）：

误认为捆绑后内部顺序固定，忽略元素间差异，导致漏乘。

易错点二（空位遗漏）：

在插空法中，计算空位数时只考虑元素之间的空隙，忽略了两端的位置，导致空位数量少一个。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

正确理解（含两端空位）：

n 个元素排成一排，共有 $n+1$ 个空位（包括两端），不相邻元素应放入这些空位中。

错因分析（空位计数错）：

对“空位”概念理解片面，常误认为只有 $n-1$ 个内部空位。

易错点三（隔板法滥用）：

将隔板法用于分配不同物品的问题，或者分配相同物品时每对象可以为零个（直接使用 $\binom{n-1}{m-1}$ 而非 $\binom{n+m-1}{m-1}$），造成错误。

正确理解（条件严格）：

隔板法仅适用于相同物品分配且每对象至少一个。若对象可以为零个，需先用添元素法转化。

错因分析（条件误判）：

混淆了相同与不同物品的计数模型，未注意隔板法的前提条件。

结论小结

一句话核心 **排列组合计数，见相邻用捆绑，见不相邻用插空，见相同物品分配用隔板，见正面复杂用排除。**

使用条件

- **条件一（相邻问题）**：题目出现“相邻”“必须排一起”等关键词，使用捆绑法。
- **条件二（不相邻问题）**：题目出现“不相邻”“不能排一起”等关键词，使用插空法。
- **条件三（相同分配）**：物品相同且需分给不同对象，每个对象至少得到一个，使用隔板法。
- **条件四（正难则反）**：正面分类情况多，反面简单，使用排除法（总数减去不符合）。

关键提醒

- **易错点（条件核对）**：捆绑法勿漏内部排列；插空法空位包括两端；隔板法只用于相同元素且每对象至少一个。
- **检查项（模型匹配）**：先判断元素相同还是不同，对象是否可区分，是否满足至

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue , 免费领取更多资料

少一个等条件，再选择对应策略。

Math & Code Lab & ok-shuxue

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料